ZOUIN
Eloan

T.I.P.E : Boucles et Cycles

La Méthanisation

L'Agrosite
ARVALIS

Fumier ou lisier , quel substrat permet-il d'optimiser le cycle de méthanisation ?

PLAN

I- Fabrication du Méthaniseur "Maison"

1) Dispositif simplifié
2) Dispositif "amélioré"
3) Dispositif final et avis d'un Institut Technique Agricole sur celui-ci

II- Évaluation du rendement des différents Méthaniseurs

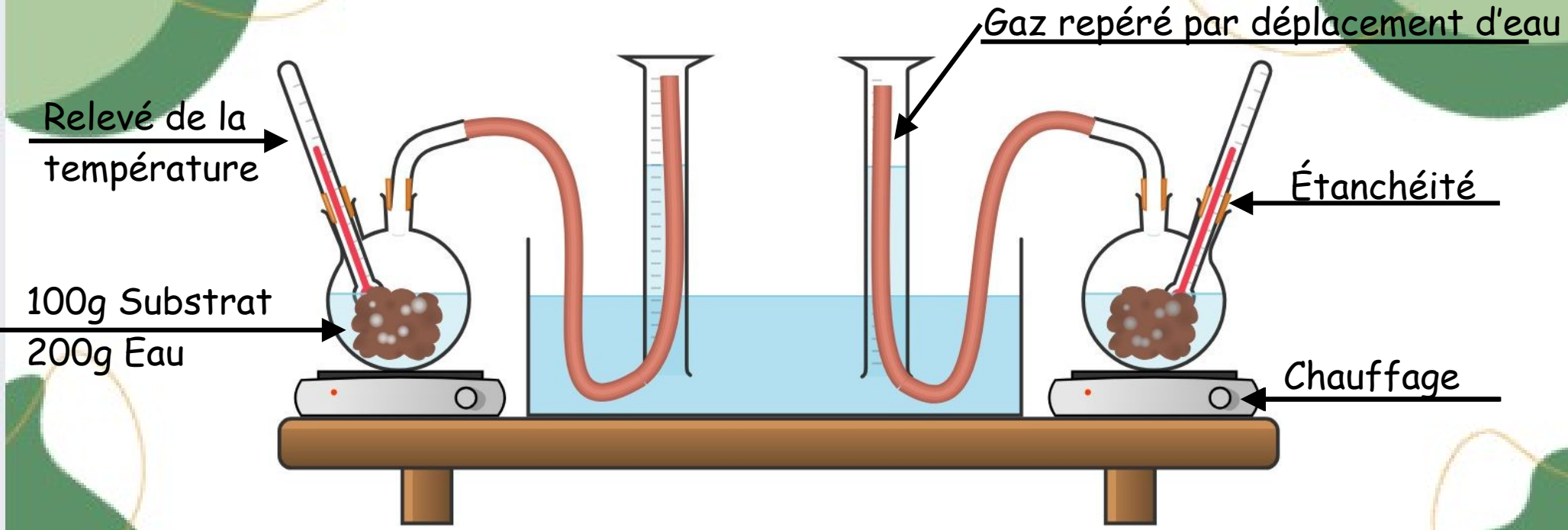
1) Modèle et Formules utilisés
2) Mes résultats et avis d'un expert

III- Problèmes et améliorations possibles :

- Idées personnelles et confrontation à l'avis d'un expert

I- Fabrication du Méthaniseur "Maison"

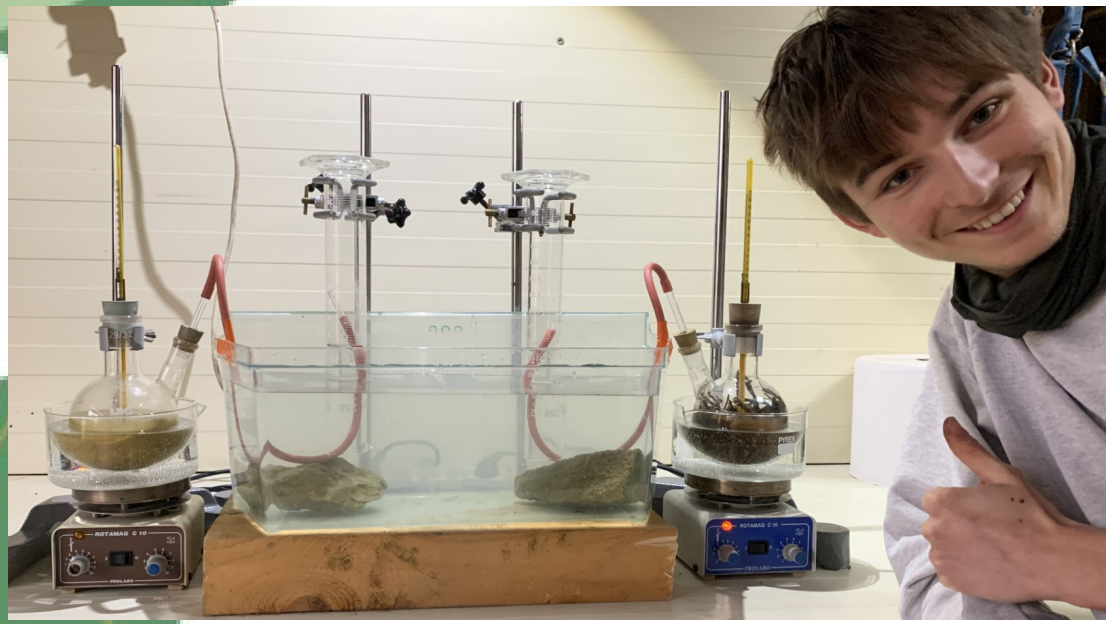
Allure général du montage



BMP : - Test de potentiel Methanogène, sans intervention
- 37°c < T°c < 42°c
- 30 < Cycle < 90 jours

I- Fabrication du Méthaniseur "Maison"

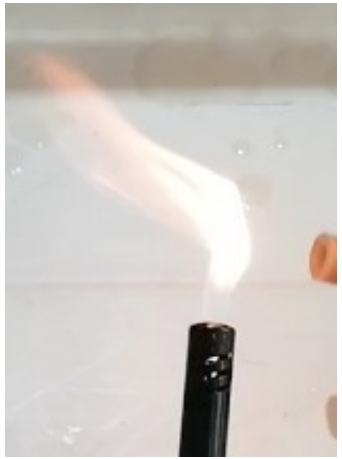
1) Dispositif simplifié



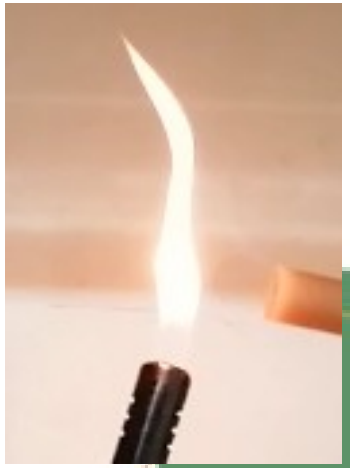
Durée : **2 semaines**

V_{lisier} = **120mL** V_{fumier} = **200mL**

lisier

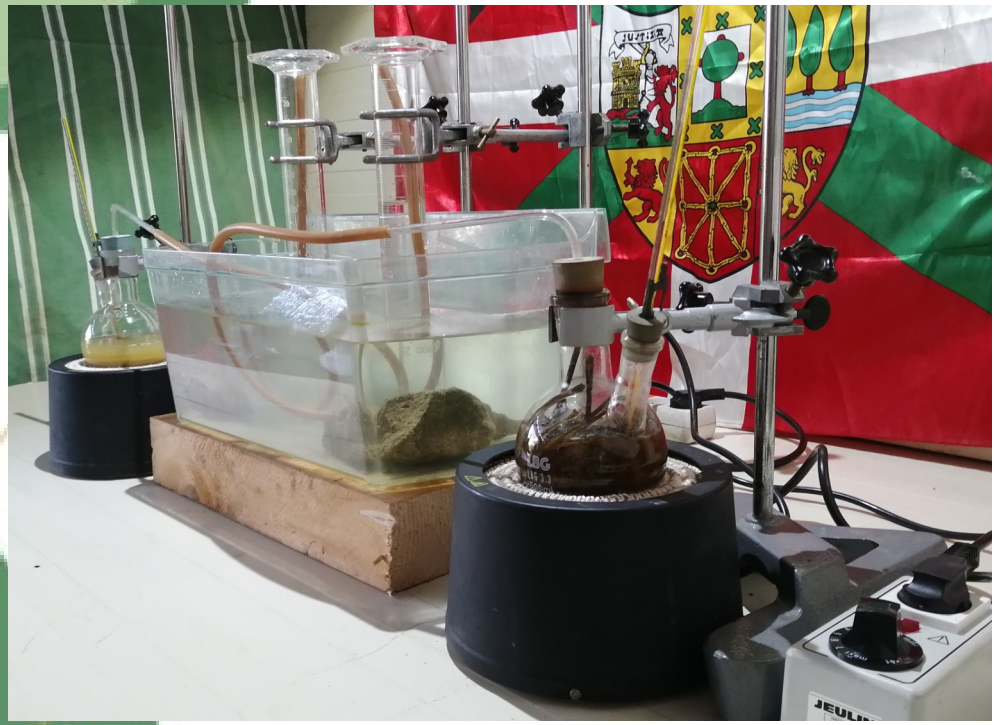


fumier



I- Fabrication du Méthaniseur "Maison"

2) Dispositif "amélioré"

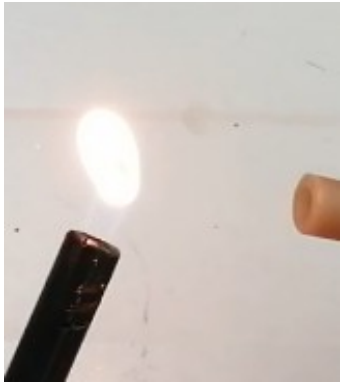


Vide dans les Ballons effectué

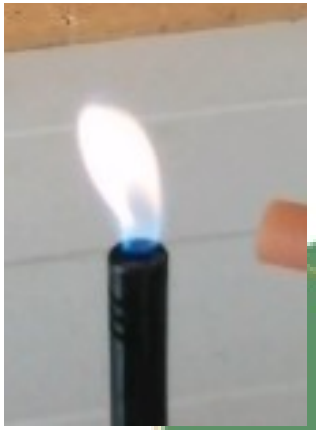
Durée : **2 semaines**

V_{lisier} = **0mL** V_{fumier} = **50mL**

Référence

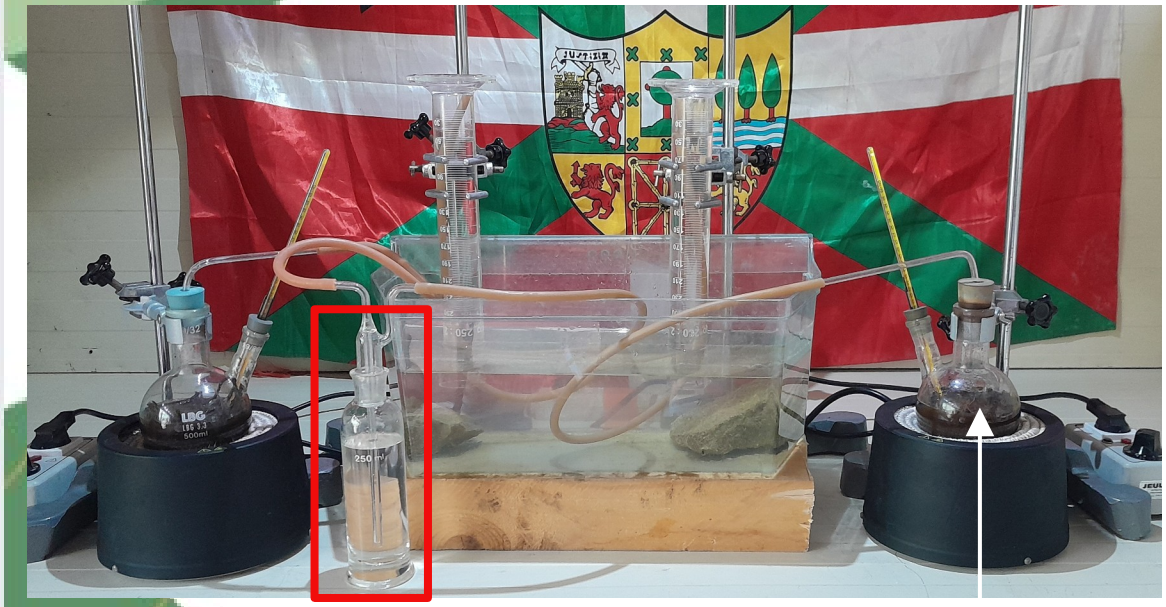


fumier



I- Fabrication du Méthaniseur "Maison"

3) Dispositif final



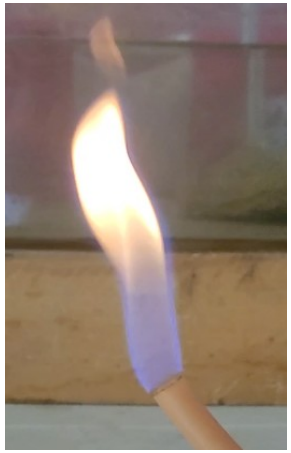
Flacon laveur

Activateur de fosse

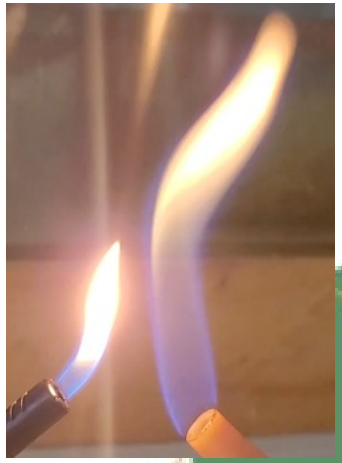
Durée : **4 semaines**

$V_{avec\ buleur}$ = **540mL** $V_{sans\ buleur}$ = **1180ml**

Avec buleur



Sans buleur



I- Fabrication du Méthaniseur "Maison"

-Confrontation avec un expert-

Mr Heredia

Bons points :

- résultat quantitatif intéressant
- bon méthaniseur et proportion Substrat-Eau

Moins bons points

-Problème de symétrie du dispositif

-broyer le fumier pour exploiter le maximum de son potentiel

-Une différence de flamme aurait dû être constaté

- 50 % de méthane en proportion

II- Évaluation du *rendement*

1) Modèle et Formules utilisés

On définit le rendement par :

$$\eta = \frac{\text{Masse gaz produite}}{\text{Masse de substrat}}$$

Équation d'état des gaz parfait :

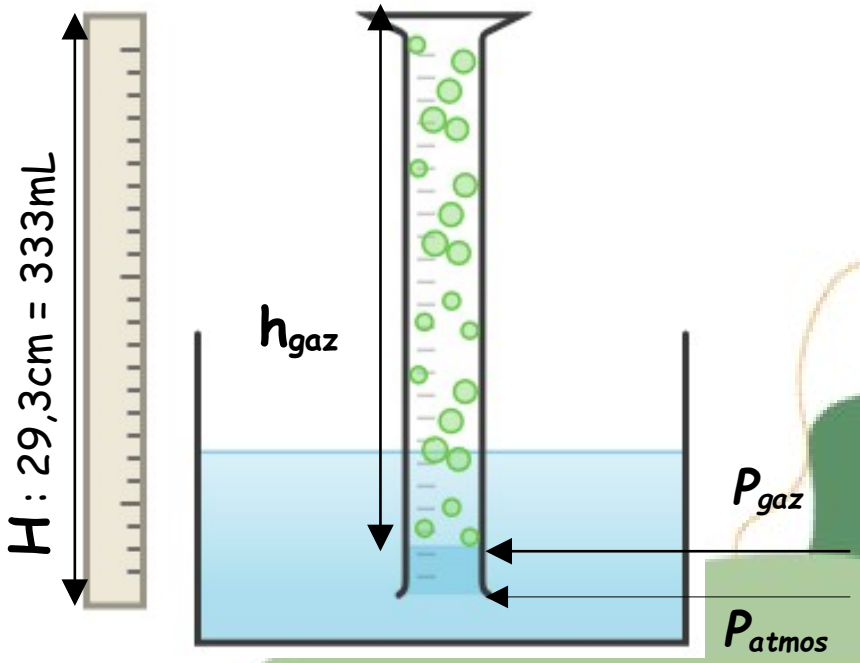
$$n_{gaz} = \frac{x_g * P_{gaz} * V}{R * T}$$

Incertitudes sur la mesure du volume :

$$U(\text{mesure}) = \frac{\text{Demi Précision}}{3^{**}½}$$

Équation générale de la statique des fluides (incompressible)

$$P_{gaz} = P_{atmos} + \rho_{eau} * g * h$$



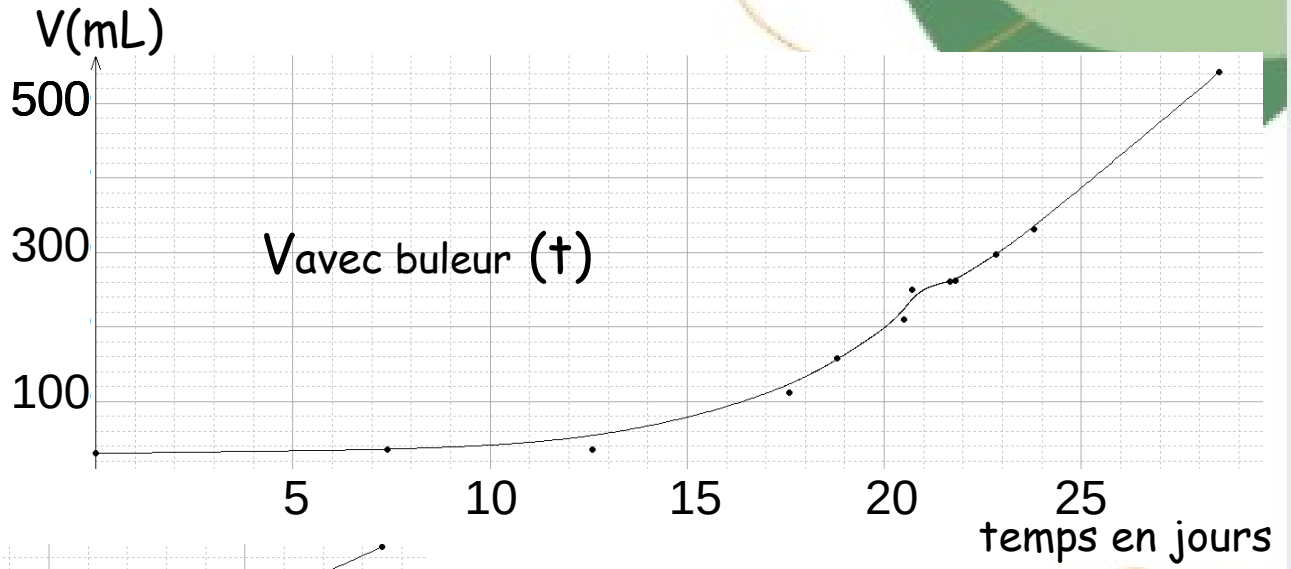
II- Évaluation du *rendement*

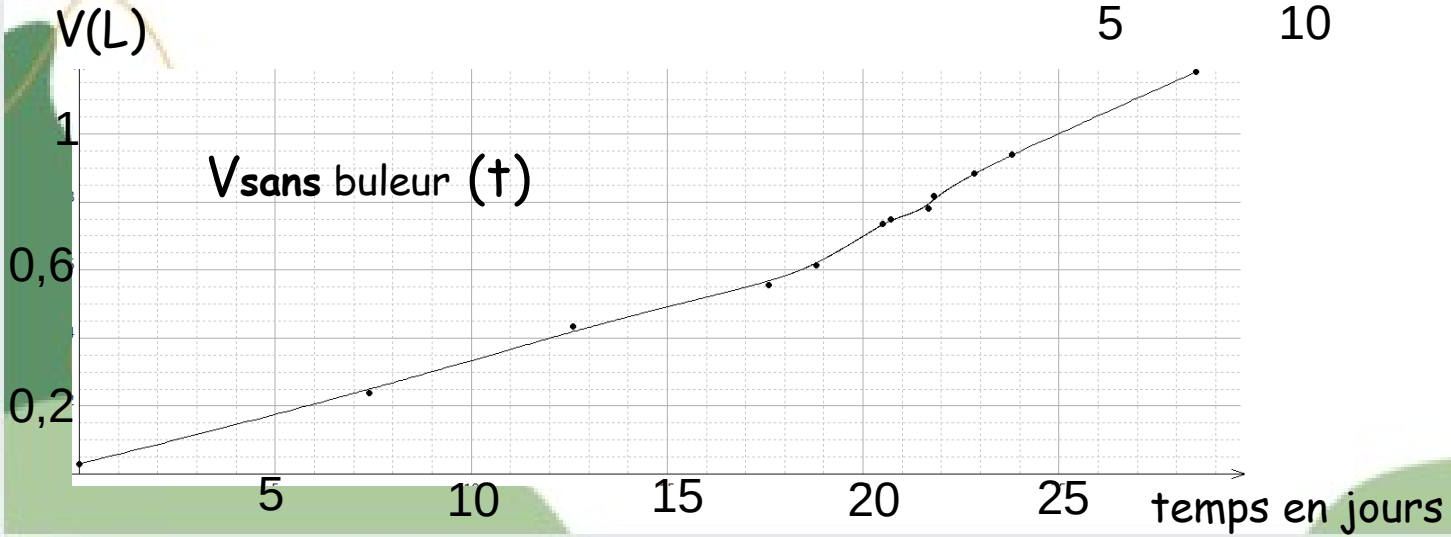
2) Mes résultats

	Lisier Méthaniseur 1	Fumier Méthaniseur 1	Fumier Méthaniseur 2	Avec buleur Méthaniseur 3	Sans buleur Méthaniseur 3
Volume (mL)	120	200	50	542	1183
Pression (hPa)	1031,6	1024,7	1037,7	1020,3 **(P_{250mL})** 1038,4 **(P_{42mL})**	1020,3 **(P_{250mL})** 1026,1 **(P_{50mL})**
n_{CH_4} (10^{-2} mol)	0,25	0,41	0,104	2,26	2,42
Rendement η(%)	0,04	0,066	0,017	0,36	0,39

II- Évaluation du *rendement*

2) Mes résultats : Courbes tracées depuis Régressi





III- Problèmes et améliorations possibles :

-**Amélioration de l'expérimentation** (vue avec des contacts extérieurs)

-**Exploitation :**

-Titrage de la solution de soude pour déterminer le rendement de lavage

-Calcul d'incertitude sur la mesure du volume

-Déterminer la cinétique de la réaction N°3

-Suivie du volume plus accrue (voir journalière)

- identification du Méthane un peu approximative

FIN

Annexes

- Merci à mes parents pour leurs efforts quotidiens et à Cazères Peïo qui a travaillé avec moi sur ce même sujet de TIPE

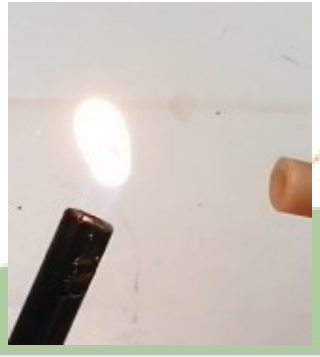
- Mes contacts extérieurs :

***Eric Baylac** ; responsable du dossier biomasse chez Vivadour Environnement R&D

***Manuel Heredia** ; Ingénieur et directeur des actions régionales chez **Arvalis** (institut technique Agricole) à Montardon

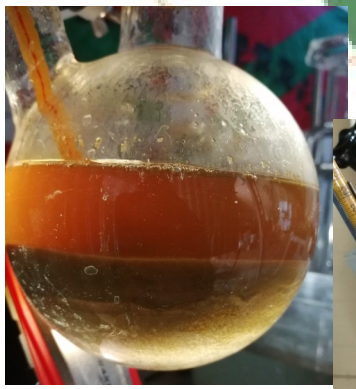
- Activateur de fosse utilisé dans le 3ème méthaniseur :

-Image de référence : Envoie d'air sur une flamme de briquet =
Déformation et atténuation de la flamme



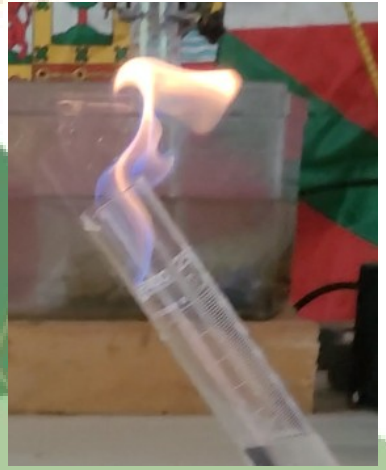
Annexes

-Séparation des phases eau-lisier dans l'expérience n°2 (V_{lisier} = **0mL**)
Et ballon rempli d'eau par aspiration après avoir effectué le vide

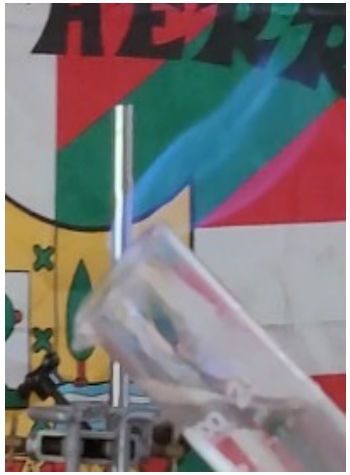


-Identification du CH4 dans l'expérience n°3 :

Avec buleur

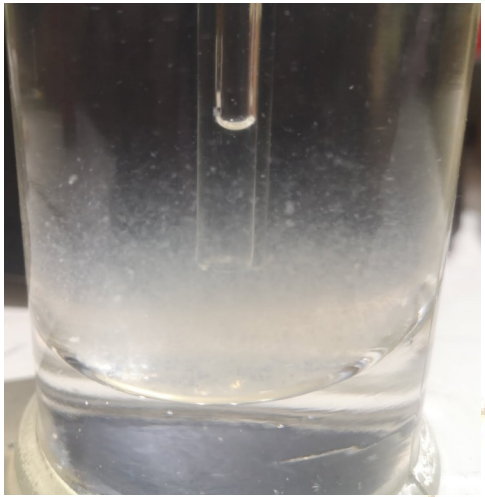


Sans buleur



→ Annexes

-Incertitude sur l'éprouvette graduée de 250mL : **± 2mL**

-Précipité blanc dans le flacon laveur à la fin de l'expérience n°3 :

→ $Ca(OH)_{(s)}$ et/ou $Mg(OH)_{(s)}$